

第三章 函数逼近与快速Fourier变换

第四节 正交多项式

张振宇

上海财经大学 数学学院

为何使用正交多项式？

取基函数 $\varphi_k(x)$ 为 $1, x, \dots, x^n$ 寻求最佳平方逼近多项式时， n 越大，条件数 $\text{cond}(G_n) = \|G_n\| \cdot \|G_n^{-1}\|$ 也越大，因此法方程组是高度病态的。而解决这一问题的方法就是使用正交多项式作为基函数。

正交多项式的定义

定义 3.9 (正交多项式的定义)

设 $g_n(x)$ 是首项系数为 $a_n(\neq 0)$ 的 n 次多项式。如果多项式序列 $g_0(x), g_1(x), \dots$ 满足

$$(g_j, g_k) = \int_a^b \rho(x) g_j(x) g_k(x) dx = \begin{cases} 0, & j \neq k; \\ a_k > 0, & j = k. \end{cases} \quad j, k = 0, 1, \dots$$

则称多项式序列 $g_0(x), g_1(x), \dots$ 在 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 正交, 并称 $g_n(x)$ 是 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的 n 次正交多项式。

正交化方法（长递推）的推导

利用正交化方法可以由多项式基 $\{1, x, \dots\}$ 构造出首一正交多项式 $g_0(x), g_1(x), \dots$ 其中 $g_k(x) \in \mathcal{P}_k$. 以下给出长递推的构造方法。

$\because g_k(x) \in \mathcal{P}_k, k = 0, 1, \dots \therefore$ 可设 $x^n = g_n + a_{n-1}g_{n-1} + \dots + a_0g_0$ (即 x^n 可以由 $g_0, \dots, g_n$ 表示。想想这是为什么?)。于是

$$g_n = x^n - a_0g_0 - \dots - a_{n-1}g_{n-1}.$$

由于当 $k \leq n-1$ 时, $(g_n, g_k) = 0$, 因此

$$a_k = \frac{(x^n, g_k)}{(g_k, g_k)}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

从而可得以下的长递推正交化过程。

$$g_0 = 1, \quad g_n = x^n - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(x^n, g_k)}{(g_k, g_k)} g_k, \quad n = 1, 2, \dots$$

短递推正交化过程

由于以上的正交化过程在求 g_n 时需要用到 $g_0, \dots, g_{n-1}$, 因此被称为“长递推”过程。由于在计算 g_n 时, 需要用到 g_n 前的所有正交多项式, 因此在 n 比较大时, 计算量会比较大, 从而带来更多舍入误差, 最终导致多项式正交性的丢失。

短递推正交化过程

由于以上的正交化过程在求 g_n 时需要用到 $g_0, \dots, g_{n-1}$, 因此被称为“长递推”过程。由于在计算 g_n 时, 需要用到 g_n 前的所有正交多项式, 因此在 n 比较大时, 计算量会比较大, 从而带来更多舍入误差, 最终导致多项式正交性的丢失。

短递推正交化过程在计算 g_n 时仅用到 g_{n-1}, g_{n-2} , 因此可以避免多项式正交性过早丢失这一问题。以下给出多项式的短递推正交化过程的推导。

短递推过程的推导

$\because xg_n \in \mathcal{P}_{n+1}, \therefore xg_n$ 可以由 $g_0, \dots, g_{n+1}$ 线性表示, 即

$$xg_n = a_0g_0 + \cdots + a_{n-1}g_{n-1} + a_ng_n + g_{n+1}.$$

于是 $(xg_n, g_k) = a_k(g_k, g_k), k = 0, \dots, n$, 又因为

$$\begin{aligned}(xg_n, g_k) &= \int_a^b \rho(x)xg_ng_k dx = \int_a^b \rho(x)g_n(xg_k) dx \\ &= (g_n, xg_k) \begin{cases} = 0, & k < n-1; \\ \neq 0, & k \geq n-1. \end{cases}\end{aligned}$$

故只能 $a_k = 0, k = 0, \dots, n-2$. 这样 $xg_n = a_{n-1}g_{n-1} + a_ng_n + g_{n+1}$. 从而得到短递推公式

$$g_{n+1} = (x - a_n)g_n - a_{n-1}g_{n-1}, \quad n = 0, 1, \dots, g_0 = 1, g_{-1} = 0.$$

短递推公式中系数 a_{n-1}, a_n 的推导

为了能区分长短递推公式的系数，将短递推公式改写为

$$g_{n+1} = (x - \alpha_n)g_n - \beta_n g_{n-1}, \quad n = 0, 1, \dots, g_0 = 1, g_{-1} = 0.$$

上式两边分别与 g_n, g_{n-1} 作内积可得

$$\alpha_n = \frac{(xg_n, g_n)}{(g_n, g_n)}, \quad \beta_n = \frac{(xg_n, g_{n-1})}{(g_{n-1}, g_{n-1})}.$$

因 $(xg_n, g_{n-1}) = (g_n, xg_{n-1})$ ，又因为 $xg_{n-1} \in \mathcal{P}_n$ ，

$$xg_{n-1} = g_n + b_{n-1}g_{n-1} + \cdots + b_1g_1 + b_0,$$

故 $(xg_{n-1}, g_n) = (g_n, g_n)$ ，从而

$$\beta_n = \frac{(g_n, g_n)}{(g_{n-1}, g_{n-1})}.$$

正交多项式的性质

总结以上推导的结果，可以给出以下的正交多项式的性质：

- ① 正交多项式 g_n 都是首一多项式；
- ② $\forall P_n(x) \in \mathcal{P}_n$, 都可以表示为 $g_k(x), k = 0, \dots, n$ 的线性组合，从而可知 g_n 与任何次数小于 n 的多项式正交，即 $(g_n, P(x)) = 0, P(x) \in \mathcal{P}_{n-1}$ ；
- ③ 当 $n \neq m$ 时， $(g_n, g_m) = 0$ ；
- ④ 设 $\{g_k(x)\} (k = 0, 1, \dots)$ 是 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的正交多项式序列，则 $g_n(x) (n \geq 1)$ 的 n 个根都是单重实根，且都在 (a, b) 内。

第4条性质的证明

若 $g_n(x)$ 在 (a, b) 内的根都是偶数重的, 则 $g_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上的符号保持不变。但这与

$$(g_n, g_0) = \int_a^b \rho(x) g_n(x) \cdot 1 dx = 0$$

矛盾。故 $g_n(x)$ 在 (a, b) 内的根不可能全是偶数重的。现设 $g_n(x)$ 在 (a, b) 共有 r 个奇数重根: $x_i, i = 1, \dots, r$, 令 $h(x) = (x - x_1) \cdots (x - x_r)$, 于是 $g_n(x)h(x)$ 在 $[a, b]$ 上符号保持不变, 则

$$(g_n, h) = \int_a^b \rho(x) g_n(x) h(x) dx \neq 0.$$

若 $r < n$, 则由正交多项式第2条性质可知 $(g_n, h) = 0$, 因此只能 $r \geq n$, 但 $g_n(x)$ 最多只有 n 个根, 故 $g_n(x)$ 的零点都是单重的, 且都在 (a, b) 内。

两种常用的正交多项式

选取不同的区间 $[a, b]$ 和权函数 $\rho(x)$ ，会得到不同的正交多项式。以下我们讨论两种常用的正交多项式：Legendre正交多项式和Chebyshev正交多项式。

Legendre正交多项式

取 $[a, b] = [-1, 1]$, $\rho(x) \equiv 1$, 由 $\{1, x, \dots, x^n, \dots\}$ 正交化得到的正交多项式称为Legendre正交多项式, 用 $P_0(x), P_1(x), \dots, P_n(x), \dots$ 表示, 其中

$$P_0(x) = 1, P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n], n = 1, 2, \dots$$

$P_n(x)$ 的首项系数

$$a_n = \frac{1}{2^n n!} (2n)(2n-1) \cdots (2n-n+1) = \frac{1}{2^n n!} \cdot \frac{(2n)!}{n!} = \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2}.$$

于是, 首一的Legendre正交多项式为

$$\tilde{P}_n = \frac{2^n (n!)^2}{(2n)!} P_n(x) = \frac{2^n (n!)^2}{(2n)!} \cdot \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n] = \frac{n!}{(2n)!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n].$$

Legendre正交多项式的性质

既然Legendre正交多项式也是从多项式基函数 $1, x, x^2, \dots$ 正交化而来的，那么其性质大多来自于前面推导的正交多项式的性质。但是也有其特有的性质。

① 正交性。

$$\int_{-1}^1 P_n(x)P_m(x)dx = \begin{cases} 0, & m \neq n; \\ \frac{2}{2n+1}, & m = n. \end{cases}$$

② 奇偶性: $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$.

记 $\varphi(x) = (x^2 - 1)^n$ 是偶次多项式（每一项都是偶次幂项的多项式），故当 n 为偶数时， $\varphi^{(n)}(x)$ 仍为偶次多项式；当 n 为奇数时， $\varphi^{(n)}(x)$ 为奇次多项式，从而 $P_n(x)$ 的奇偶性与 n 相同。

③ 递推关系：请大家也思考一下如何直接从前面一般的正交多项式的递推关系来推导。

$$(n+1)P_{n+1} = (2n+1)xP_n - nP_{n-1}, n = 1, 2, \dots; P_0 = 1, P_1 = x.$$

④ 在所有首一 n 次多项式中，Legendre多项式 $\tilde{P}_n(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上与零的平方误差最

Legendre正交多项式性质4的证明

设 $p(x) \in \mathcal{P}_n$ 是任一给定的 n 次首一多项式, 则 $p(x)$ 可以由 $\tilde{P}_0, \tilde{P}_1, \dots, \tilde{P}_n$ 线性表示, 即

$$p(x) = \tilde{P}_n + \sum_{k=0}^{n-1} c_k \tilde{P}_k.$$

于是

$$\begin{aligned} \|p(x) - 0\|_2^2 &= \|p(x)\|_2^2 = (p(x), p(x)) \\ &= (\tilde{P}_n, \tilde{P}_n) + \sum_{k=0}^{n-1} |c_k|^2 (\tilde{P}_k, \tilde{P}_k) \\ &= \|\tilde{P}_n\|_2^2 + \sum_{k=0}^{n-1} |c_k|^2 \|\tilde{P}_k\|_2^2 \\ &\geq \|\tilde{P}_n\|_2^2. \end{aligned}$$

Chebyshev正交多项式的定义

若取 $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $[a, b] = [-1, 1]$, 则从 $\{1, x, \dots, x^n, \dots\}$ 正交化所得的正交多项式称为Chebyshev正交多项式。它可以表示为

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad |x| \leq 1.$$

若令 $x = \cos \theta$, 则

$$T_n(x) = \cos n\theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi.$$

Chebyshev多项式的性质

① 递推关系:

$$T_0(x) = 1, T_1(x) = x, T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), \quad n = 1, 2, \dots$$

② $T_n(x)$ 与零的偏差最小。

定理 3.9 (Chebyshev多项式的最小偏差性)

在 $[-1, 1]$ 上, 首一的 n 次多项式中, $\tilde{T}_n(x) = \frac{1}{2^{n-1}}T_n(x)$ 与零的偏差最小, 为 $\frac{1}{2^{n-1}}$. (证明稍后给出)

Chebyshev多项式最小偏差性应用举例

例、求 $f(x) = 2x^3 + x^2 + 2x - 1$ 在 $[-1, 1]$ 上的最佳二次逼近多项式 $P_2^*(x)$.

解：由于 $f(x) - P_2^*(x) \in \mathcal{P}_3$, 且 $\max_{-1 \leq x \leq 1} |f(x) - P_2^*(x)| = \min$, 因此可以认为 $\frac{1}{2}[f(x) - P_2^*(x)]$ 在 $[-1, 1]$ 上与零的偏差最小。因此

$$\frac{1}{2}[f(x) - P_2^*(x)] = \frac{1}{2^{3-1}}T_3 \Rightarrow P_2^*(x) = x^2 + \frac{7}{2}x - 1.$$

Chebyshev多项式的性质 (续)

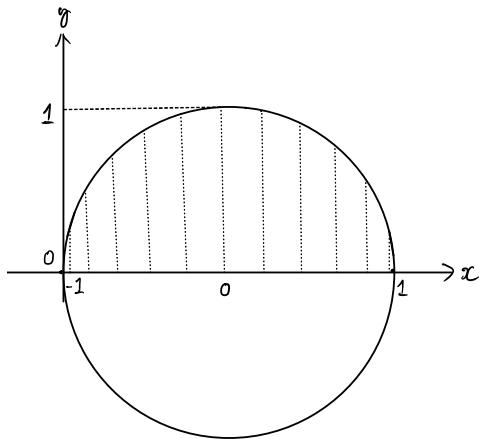
- ③ Chebyshev多项式 $\{T_n(x)\}$ 在 $[-1, 1]$ 上带权 $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 正交, 且

$$(T_n, T_m) = \int_{-1}^1 \frac{T_n(x)T_m(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} 0, & m \neq n; \\ \frac{\pi}{2}, & m = n \neq 0; \\ \pi, & m = n = 0. \end{cases}$$

作变量替换: $x = \cos \theta, dx = -\sin \theta d\theta$ 可证。

- ④ $T_{2k}(x)$ 只含有 x 的偶次幂, $T_{2k+1}(x)$ 只含有 x 的奇次幂。
利用递推关系式 $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), T_0(x) = 1, T_1(x) = x$ 可证。
- ⑤ $T_n(x) = \cos n \arccos x$ 在 $[-1, 1]$ 上的 n 个零点 $\cos \frac{2k-1}{2n}\pi, k = 1, \dots, n$ 和 $n+1$ 个极值点 $\cos \frac{k}{n}\pi, k = 0, 1, \dots, n$, 共 $2n+1$ 个点称为Chebyshev点。它们在单位圆周上等距分布, 在 $[-1, 1]$ 端点处密集分布。(见下图)

Chebyshev多项式的性质（续）



定理3.9的证明

根据Chebyshev多项式的递推关系可知: $T_n(x)$ 的首项系数为 2^{n-1} . 因此, $\tilde{T}_n(x) = \frac{1}{2^{n-1}}T_n(x)$ 是首项系数为1的Chebyshev多项式. 故可设

$$\tilde{T}_n(x) = x^n - p_{n-1}^*(x), \quad p_{n-1}^*(x) \in \mathcal{P}_{n-1}.$$

根据Chebyshev多项式的第5个性质: $\tilde{T}_n(x)$ 在 $[-1, 1]$ 有 $n + 1$ 个轮流取正负的极值点 $x_k = \cos \frac{k}{n}\pi, k = 0, 1, \dots, n$, 因此等同于 $p_{n-1}^*(x)$ 与 x^n 有 $n + 1$ 个轮流取正负的偏差点. 从而根据定理3.4 (Chebyshev逼近定理) 可知, $p_{n-1}^*(x)$ 是 x^n 的 $n - 1$ 次最佳逼近多项式. 从而满足:

$$\|\tilde{T}_n(x) - 0\|_\infty = \min_{p(x) \in \mathcal{P}_{n-1}} \|x^n - p(x)\|_\infty = \min_{p(x) \in \mathcal{P}_n \text{ 且 } p(x) \text{ 首一}} \|p(x)\|_\infty.$$

利用Chebyshev多项式计算近似最佳逼近多项式

在3.2节中，我们曾通过计算一次最佳逼近多项式的算例告诉大家，计算精确的最佳逼近多项式是比较困难的。因此我们常常会计算近似最佳逼近多项式。以下给出三个计算近似最佳逼近多项式的方法：

- ① 截断Chebyshev级数；
- ② Lagrange插值余项极小化（即利用Chebyshev多项式零点极小化插值余项）；
- ③ Taylor级数项数节约。

我们分别予以介绍。

截断Chebyshev级数

设 $[a, b] = [-1, 1]$, $f(x) \in \mathbb{C}[-1, 1]$ 。把 $f(x)$ 展开成 $\{\varphi_k(x)\}_0^\infty$ 的广义Fourier级数, 其中 $\{\varphi_k(x)\}_0^\infty$ 取成 Chebyshev 多项式 $\{T_k(x)\}_0^\infty$, 即

$$f(x) \sim \frac{C_0^*}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} C_k^* T_k(x)$$

其中展开系数 $C_k^* (k = 0, 1, \dots)$ 可根据下式来计算

$$C_k^* = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{f(x) T_k(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx, \quad k = 0, 1, \dots$$

称 $\frac{C_0^*}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} C_k^* T_k(x)$ 为 $f(x)$ 的 Chebyshev 级数。

若令 $x = \cos \theta, 0 \leq \theta \leq \pi$, 则很显然Chebyshev级数就变成了 $f(\cos \theta)$ 的Fourier级数了, 且其系数为

$$C_k^* = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(\cos \theta) \cos k\theta d\theta$$

根据Fourier级数理论可知: 当 $f'(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上分段连续, 则 $f(x)$ 的Chebyshev级数一致收敛于 $f(x)$ 。故此时

$$f(x) = \frac{C_0^*}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} C_k^* T_k(x)$$

取其部分和

$$C_n^*(x) = \frac{C_0^*}{2} + \sum_{k=1}^n C_k^* T_k(x)$$

利用 $C_n^*(x)$ 逼近 $f(x)$ 的误差为

$$|f(x) - C_n^*(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} C_k^* T_k(x) \right| \approx |C_{n+1}^* T_{n+1}(x)|$$

由于 $T_{n+1}(x)$ 有 $n + 2$ 个轮流取“正”、“负”的偏差点:

$$x_k = \cos \frac{k\pi}{n+1}, \quad k = 0, 1, \dots, n+1.$$

故 $f(x) - C_n^*(x)$ 近似地也有 $n + 2$ 个偏差点。由 Chebyshev 逼近定理, $C_n^*(x)$ 可以作为 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的近似最佳一致逼近多项式。

截断Chebyshev级数举例

例、利用Chebyshev多项式计算 $f(x) = e^x$ 在 $[-1, 1]$ 上的三次近似最佳一致逼近多项式 $C_3^*(x)$.

解：由前述的推导可知： $c_k^* = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi e^{\cos \theta} \cos k\theta d\theta, k = 0, 1, 2, 3$. 采用数值积分的方法可得

$$c_0^* = 2.53212176, c_1^* = 1.13031821,$$

$$c_2^* = 0.27149534, c_3^* = 0.04433685.$$

从而可得

$$C_3^*(x) = \sum_{k=0}^3 c_k^* T_k(x) = 0.994531 + 0.997308x + 0.542991x^2 + 0.177347x^3,$$

$$\|e^x - C_3^*\|_\infty \approx 0.00607.$$

思考，区间 $[a, b] \neq [-1, 1]$ 怎么处理？大家可以对 $f(x) = e^x, x \in [0, 1]$ 编制

程序，计算其近似三次最佳逼近多项式。从算例的实际计算过程和结果来看，其计算过程较为简单且效果不错。

截断Chebyshev级数举例

例、利用Chebyshev多项式计算 $f(x) = e^x$ 在 $[-1, 1]$ 上的三次近似最佳一致逼近多项式 $C_3^*(x)$.

解：由前述的推导可知： $c_k^* = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi e^{\cos \theta} \cos k\theta d\theta, k = 0, 1, 2, 3$. 采用数值积分的方法可得

$$c_0^* = 2.53212176, c_1^* = 1.13031821,$$

$$c_2^* = 0.27149534, c_3^* = 0.04433685.$$

从而可得

$$C_3^*(x) = \sum_{k=0}^3 c_k^* T_k(x) = 0.994531 + 0.997308x + 0.542991x^2 + 0.177347x^3,$$

$$\|e^x - C_3^*\|_\infty \approx 0.00607.$$

思考，区间 $[a, b] \neq [-1, 1]$ 怎么处理？大家可以对 $f(x) = e^x, x \in [0, 1]$ 编制

程序，计算其近似三次最佳逼近多项式。从算例的实际计算过程和结果来看，其计算过程较为简单且效果不错。 $x = \frac{1}{2}(b-a)t + \frac{1}{2}(b+a), t \in [-1, 1]$

Chebyshev多项式零点的插值余项最小化

若选用上述的Chebyshev多项式 $T_{n+1}(x)$ 的 $n+1$ 个零点 $\cos \frac{2k-1}{2n+2}\pi, k=1, \dots, n+1$ 作为插值节点, 对应的插值多项式记为 $L_n(x)$, 则当被插函数 $f \in C^{n+1}[-1, 1]$ 时, 其插值余项为

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \tilde{T}_{n+1}(x),$$

$$\max_{-1 \leq x \leq 1} |R_n(x)| \leq \frac{\max_{-1 \leq x \leq 1} |f^{(n+1)}(x)|}{(n+1)!} \max_{-1 \leq x \leq 1} |\tilde{T}_{n+1}(x)| \stackrel{\text{def}}{=} \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} 2^{-n}.$$

而 $\max_{-1 \leq x \leq 1} |\tilde{T}_{n+1}(x)| = \min_{\tilde{P}_{n+1} \in \mathcal{P}_{n+1}^1} |\tilde{P}_{n+1}(x)|$, 这样便把插值余项最小化了。

这样得到的 $L_n(x)$ 由于不一定满足Chebyshev逼近定理 (即 $f(x) - L_n(x)$ 不一定有 $n+2$ 个轮流取正负的偏差点), 故不可作为最佳一致逼近多项式。但由于其误差分布均匀, 因此可以作为近似最佳一致逼近多项式。

利用Chebyshev多项式零点插值举例

例、求 $f(x) = e^x$ 在 $[0, 1]$ 上的4次Lagrange插值多项式 $L_4(x)$, 插值节点用 $T_5(x)$ 的零点, 并估计误差 $\max_{0 \leq x \leq 1} |e^x - L_4(x)|$.

解: $T_5(t) = 16t^5 - 20t^3 + 5, t \in [-1, 1]$. 需要进行变量代换转换到 $[0, 1]: x = \frac{1}{2}(t + 1)$.

$T_5(t)$ 的5个零点: $t_k = \cos \frac{2k+1}{10}\pi, k = 0, \dots, 4$. 则经变量代换转换后对应 $T_5(x) = 16(2x - 1)^5 - 20(2x - 1)^3 + 5$ 的5个零点

为: $x_k = \frac{1}{2}(1 + \cos \frac{2k+1}{10}\pi, k = 0, \dots, 4)$. 记 $y_k = e^{x_k}$, 则利用插值条件 $L_4(x_k) = y_k, k = 0, \dots, 4$ 可以计算出Lagrange插值多项式 $L_4(x)$:

$$L_4(x) = 0.06942x^4 + 0.14028x^3 + 0.50978x^2 + 0.99876x + 1.00002.$$

$$\begin{aligned} \max_{0 \leq x \leq 1} |e^x - L_4(x)| &= \max_{0 \leq x \leq 1} \frac{e^x}{5!} \prod_{k=0}^4 (x - x_k) \leq \frac{e}{5!} \max_{-1 \leq t \leq 1} \prod_{k=0}^4 \left[\frac{1}{2}(t - t_k) \right] \\ &\leq \frac{e}{120} \frac{1}{2^5} \frac{1}{2^4} \approx 4.42 \times 10^{-5}. \end{aligned}$$

可对Runge现象中的函数使用Chebyshev零点插值, 并观察是否出现Runge现象。

Taylor 级数项数节约

如果用函数在某点的Taylor展开来逼近该函数，则为了提高逼近精度，往往不得不取较多的展开项数。但考虑到高次多项式对函数逼近的不稳定性，我们一般不会这样做。但利用Chebyshev多项式表示 $x^k (k = 0, 1, \dots)$ 这一性质对函数 $f(x)$ 的Taylor展开式

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \approx f(x)$$

进行重新组合

$$P_n(x) = b_0 + b_1T_1(x) + \cdots + b_nT_n(x) \quad (2.2.1)$$

（其实这就是函数的Chebyshev级数展开）可以发现随着下标 k 的增大，其系数 b_k 的绝对值越来越小。又因为 $|T_k(x)| \leq 1$ ，故我们可以略去次数高的 $T_k(x)$ ，这就意味着降低了逼近多项式的次数。从而也可以得到逼近效果令人满意的近似最佳一致逼近多项式。这就是所谓的Taylor级数项数节约方法。

Taylor 级数项数节约举例

我们仍旧以函数 $f(x) = e^x$ 为例, 考虑 $x \in [-1, 1]$ 时的近似最佳一致逼近多项式。
对 $f(x) = e^x$ 进行Maclaurin展开到 x^6 :

$$f(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{120}x^5 + \frac{1}{720}x^6 + O(x^6) = P_6(x) + O(x^6)$$

其误差为:

$$\max_{-1 \leq x \leq 1} |e^x - P_6(x)| \leq \frac{e}{7!} x^7 < 5.3934 \times 10^{-4}$$

而

$$\begin{aligned} T_6(x) &= 32x^6 - 48x^4 + 18x^2 - 1 \\ T_5(x) &= 16x^5 - 20x^3 + 5x \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}x^6 &= \frac{1}{32}T_6(x) + \frac{3}{2}x^4 - \frac{9}{16}x^2 + \frac{1}{32} \\x^5 &= \frac{1}{16}T_5(x) + \frac{5}{4}x^3 - \frac{5}{16}x\end{aligned}$$

把以上结果代入 $P_6(x)$ 中, 可得

$$P_6(x) = M_{6,4}(x) + \frac{1}{120} \cdot \frac{1}{16}T_5(x) + \frac{1}{720} \cdot \frac{1}{32}T_6(x)$$

其中, $M_{6,4}(x)$ 与 $f(x)$ 的误差为

$$\max_{-1 \leq x \leq 1} |e^x - M_{6,4}(x)| \leq 0.0011$$

若再用 $x^4 = \frac{1}{8}T_4(x) + x^2 - \frac{1}{8}$ 代入 $M_{6,4}(x)$ 可以求出 $M_{6,3}(x)$ ，其逼近误差为

$$\max_{-1 \leq x \leq 1} |e^x - M_{6,3}(x)| \leq 0.00651$$

这个逼近效果已经接近 e^x 的截断Chebyshev级数近似最佳一致逼近多项式 $C_3^*(x)$ 了。若从 $f(x)$ 的7次，8次Taylor展开式 $P_7(x)$, $P_8(x)$ 或者更高次的展开式出发求出 $M_{7,3}(x)$, $M_{8,3}(x)$ ，将得到更接近最佳一致逼近多项式的结果。也就是说利用Taylor级数项数节约的方法求近似最佳一致逼近多项式时，开始项数越多，效果越显著。经过重新改组的Taylor展开式，其误差分布均匀，也可作为近似最佳一致逼近多项式。

其他的常用正交多项式

1. 第二类Chebyshev多项式: $[a, b] = [-1, 1], \rho(x) = \sqrt{1 - x^2}$.

$$U_n(x) = \frac{\sin[(n+1) \arccos x]}{\sqrt{1-x^2}}, (U_n, U_m) = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \frac{\pi}{2}, & m = n. \end{cases}$$

$$U_0(x) = 1, U_1(x) = 2x, U_{n+1}(x) = 2xU_n(x) - U_{n-1}(x), n = 1, 2, \dots$$

2. Laguerre多项式: $[a, b] = [0, +\infty), \rho(x) = e^{-x}$.

$$L_n(x) = e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}), (L_n, L_m) = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ (n!)^2, & m = n. \end{cases}$$

$$L_0(x) = 1, L_1(x) = 1 - x, L_{n+1}(x) = (1 + 2n - x)L_n(x) - n^2 L_{n-1}(x).$$

其他的常用正交多项式（续）

3. Hermite多项式: $[a, b] = (-\infty, \infty)$, $\rho(x) = e^{-x^2}$.

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2}), (H_n, H_m) = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ 2^n n! \sqrt{\pi}, & m = n. \end{cases}$$

$$H_0(x) = 1, H_1(x) = 2x, H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x), n = 1, 2, \dots$$

使用正交函数族作最佳平方逼近

设 $f(x) \in C[a, b]$, $\Phi = \text{span}\{\varphi_0(x), \dots, \varphi_n(x)\}$. 若 $\{\varphi_k\}_{k=0}^n$ 是正交函数族, 满足 $(\varphi_k, \varphi_l) = 0, k \neq l; (\varphi_k, \varphi_k) > 0, k, l = 0, \dots, n$.

记 $S^*(x) = \sum_{k=0}^n a_k^* \varphi_k$ 是 f 在 Φ 中的最佳平方逼近函数, 其系数构成的向量 $\mathbf{a} = (a_0^*, \dots, a_n^*)^T$ 满足法方程

$$G_{n+1} \mathbf{a} = \mathbf{d},$$

其中

$$G_{n+1} = (g_{ij}), g_{ij} = ((\varphi_{i-1}, \varphi_{j-1})), \mathbf{d} = (d_j), d_j = (f, \varphi_{j-1}), i, j = 1, \dots, n+1.$$

由 $\{\varphi_k\}$ 的正交性可知: $G_{n+1} = \text{diag}((\varphi_0, \varphi_0), \dots, (\varphi_n, \varphi_n))$, 从而

$$a_k^* = \frac{d_{k+1}}{(\varphi_k, \varphi_k)} = \frac{(f, \varphi_k)}{\|\varphi_k\|_2^2}, S^*(x) = \sum_{k=0}^n a_k^* \varphi_k = \sum_{k=0}^n \frac{(f(x), \varphi_k(x))}{\|\varphi_k(x)\|_2^2} \varphi_k(x), k = 0, \dots, n.$$

最佳平方逼近函数的平方逼近误差

设 $f(x)$ 的最佳平方逼近函数为 $S^*(x)$ ，则其平方逼近误差

$$\begin{aligned}\|\delta(x)\|_2 &= \|f(x) - S^*(x)\| = \sqrt{(f - S^*, f - S^*)} \\&= \sqrt{(f, f) - (f, S^*) + (S^*, S^* - f)} \\&= \sqrt{(f, f) - (S^*, f)} \\&= \left(\|f\|_2^2 - \sum_{k=0}^n \left[\frac{(f, \varphi_k)}{\|\varphi_k\|_2} \right]^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\&= \left(\|f\|_2^2 - \sum_{k=0}^n \left[\frac{(f, \varphi_k)}{\|\varphi_k\|_2^2} \right]^2 \|\varphi_k\|_2^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left[\|f\|_2^2 - \sum_{k=0}^n (a_k^* \|\varphi_k\|_2)^2 \right]^{\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

使用正交多项式作最佳平方逼近及其误差

考虑 $f(x) \in C[-1, 1]$, 正交多项式族取为Legendre多项式 $\{P_k(x)\}_{k=0}^n$. 则

$$S^*(x) = \sum_{k=0}^n a_k^* P_k(x),$$

其中

$$a_k^* = \frac{(f, P_k)}{\|P_k\|_2^2} = \frac{2k+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_k(x) dx,$$

其平方误差的平方为

$$\|\delta\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{k=0}^n a_k^{*2} \|P_k\|_2^2 = \int_{-1}^1 f^2(x) dx - \sum_{k=0}^n \frac{2}{2k+1} a_k^{*2}.$$

注: 由于 $\text{span}\{1, x, \dots, x^n\} = \text{span}\{P_0, P_1, \dots, P_n\} = \mathcal{P}_n$, 因此利用Legendre正交多项式得到的最佳平方逼近多项式与直接求解系数矩阵为 H_{n+1} 的法方程所得的最佳平方逼近多项式相同, 但在 n 较大时后者的问题是病态问题。

求最佳平方逼近多项式举例

例、求 $f(x) = e^x$ 在 $[-1, 1]$ 上的三次最佳平方逼近多项式。

解：

$$(f, P_0) = \int_{-1}^1 e^x dx \approx 2.3504, \quad (f, P_1) = \int_{-1}^1 x e^x dx \approx 0.7358$$

$$(f, P_2) = \int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2} \right) e^x dx \approx 0.1431, \quad (f, P_3) = \int_{-1}^1 \left(\frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x \right) e^x dx \approx 0.0201.$$

$$a_0^* = \frac{(f, P_0)}{2} = 1.1752, \quad a_1^* = \frac{3(f, P_1)}{2} = 1.1036,$$

$$a_2^* = \frac{5(f, P_2)}{2} = 0.3578, \quad a_3^* = \frac{7(f, P_3)}{2} = 0.0705.$$

$$S^*(x) = \sum_{k=0}^3 a_k^* P_k = 0.9963 + 0.9979x + 0.5367x^2 + 0.1761x^3.$$

$$\|\delta\|_2 = \sqrt{\int_{-1}^1 e^{2x} dx - \sum_{k=0}^3 \frac{2}{2k+1} a_k^{*2}} \approx 0.0084.$$